

← zpět na přehled

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 05

Soustavy podmínek

Slovní úlohy: tabulka, krok za krokem, ověření

★ Max. 3–5 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JENNIE

PRŮVODKYNĚ PODMÍNKAMI

„Podmínky jsou jako pravidla ve skupině — musí platit všechny najednou.
Systematicky! 💎”

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Tabulka = záchrana — VŽDY ji nakresli

KDY NAKRESLIT TABULKU

Kdykoli je v zadání více skupin nebo více vlastností — nakresli tabulku hned na začátku.

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Dům má 3 patra a bydlí v něm 11 dětí. Ve 2. patře bydlí jen dívky. V 1.+2. patře dohromady 8 dětí. Ze všech chlapců bydlí mimo 3. patro jen 3.“

KROK 1: NAKRESLI PRÁZDNOU TABULKU

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.	?	?	?
2.	0 ← jen dívky!	?	?
3.	?	?	?
CELKEM	?	?	11

KROK 2: DOPLŇ CO ZNÁŠ PŘÍMO ZE ZADÁNÍ

- 2. patro: chlapci = 0 (jen dívky)
- 1.+2. patro celkem = 8 → 3. patro = $11 - 8 = 3$ děti
- Chlapci mimo 3. patro = jen 3 → chlapci v 1.+2. = 3 → chlapci ve 2. = 0 → chlapci v 1. = 3

KROK 3: DOPOČÍTEJ ZBÝVAJÍCÍ (ŘÁDKY A SLOUPCE MUSÍ SEDĚT)

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.	3	?	?
2.	0	?	?
3.	?	?	3
CELKEM	?	?	11

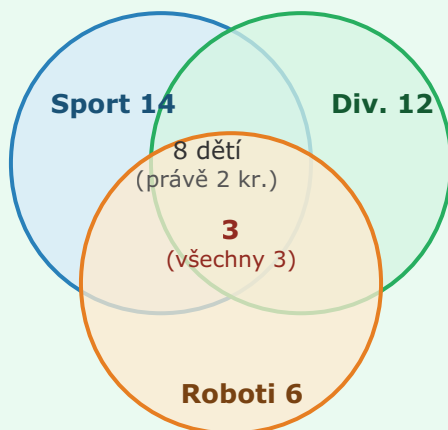
Doplňuj tak, aby každý řádek i sloupec dal správný součet!

Vennův diagram — průnik skupin

😞 PROČ NESTAČÍ KROUŽKY JEN SEČÍST?

Představ si, že Lenka hraje **fotbal i plavání**. Kdybys ji počítal dvakrát — jednou za fotbal a jednou za plavání — dostaneš vyšší číslo, než kolik dětí ve třídě skutečně je!

Proto musíme **překryv (průnik)** odečíst — chceme každé dítě počítat **právě jednou**.



Vennův diagram — kroužky SEN (23r1): celkem 18 dětí

JAK SPOČÍTAT CELKOVÝ POČET — KROK ZA KROKEM

- 1 **Sečti všechny kroužky:** $14 + 12 + 6 = 32$ (ale pozor — Lenka a ostatní „přetěkači“ jsou tu napočítáni víckrát!)
- 2 **Odečti děti, co jsou ve 2 kroužcích** (napočítal/a jsi je $2\times$, má být $1\times$, odečti 1): $32 - 8 = 24$
- 3 **Odečti děti, co jsou ve 3 kroužcích** (napočítal/a jsi je $3\times$, má být $1\times$, odečti 2): $24 - 2\times 3 = 24 - 6 =$ **18 dětí**

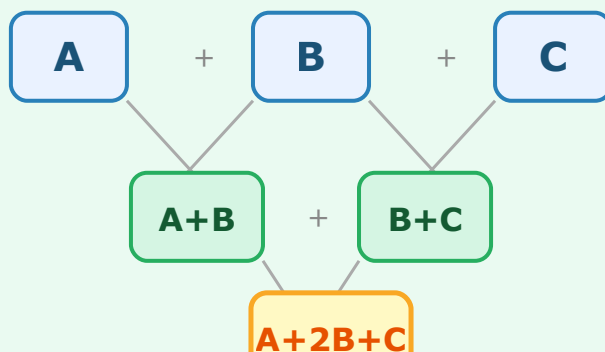
KOLIK NAVŠTĚVUJE POUZE JEDEN KROUŽEK?

18 celkem – 8 (právě dva kroužky) – 3 (všechny tři) = **7 dětí**

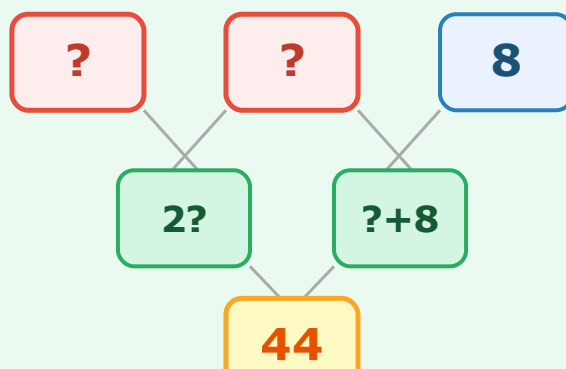
💡 PAMATUJ SI JAKO BÁSNIČKU

1 kroužek → počítej $1\times$, neodčítej nic.
2 kroužky → napočítal/a jsi $2\times$, odečti **1 navíc**.
3 kroužky → napočítal/a jsi $3\times$, odečti **2 navíc**.
Obecně: odečti tolik, o kolik kroužků víc než 1 dítě má.

▲ Součtový trojúhelník — krok za krokem



Součtový trojúhelník — součet dvou sousedních = číslo pod nimi



Příklad: obě ? jsou stejná $\rightarrow 3? + 8 = 44 \rightarrow ? = 12$

🍏 NEJDŘÍV PŘEMÝŠLEJ — CO O ČÍSLE VÍME?

Dole je výsledek **44**. Číslo **8** leží nahoře na kraji — projde trojúhelníkem jen **jednou**.

Hledané číslo **?** je nahoře **dvakrát** $\rightarrow$ do dolního výsledku se promítne celkem **třikrát**.

Takže: $3 \times \text{hledané číslo} + 8 = 44$

🔴 JAK ? „TEČE“ TROJÚHELNÍKEM — 3 CESTY DO VÝSLEDKU



Celkem: $3 \times ? + 8 = 44 \rightarrow 3 \times ? = 36 \rightarrow ? = 12$

KROK ZA KROKEM — VIZUÁLNÍ METODA (DOPORUČENO!)

1 Odečti číslo, které „projde“ trojúhelníkem jen 1 $\times$: $44 - 8 = 36$

2 Zbývají 3 stejné části (hledané číslo se promítne 3 $\times$): $36 \div 3 = 12$

⚠ Nejčastější chyby u soustav podmínek

Chyba	Jak to správně
● Nenakresli tabulku → ztratím se v podmínkách	Tabulka je povinná! Bez ní nemůžeš správně řešit
● Venn: sečtu všechny kroužky = celkový počet	Průniky jsou počítány víckrát — musíš je odečíst!
● Součtový trojúhelník: dole = součet horní řady	Dole = součet PROSTŘEDNÍ řady (ne horní!)
● „Čtvrtina je 12" → celkem = 12×4 ✓ (toto je správně!)	Ale: „dvě třetiny jsou 30" → celkem = $30 \div 2 \times 3 = 45$ (ne $30 \div 2$!)
● Neověřím výsledek v KAŽDÉ podmínce	Zkontroluj každou podmínku zvlášť — soudné řešení splňuje všechny
● Odpovím na jiné číslo, než se ptá otázka	Podtrhni otázku na konci zadání — zkontroluj, co přesně hledáš (chlapci? dívky? celkem?)

 PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Ve skupině 32 dětí: 20 dětí plave, 18 dětí hraje tenis. Právě 8 dětí dělá obojí. Kolik dětí plave, ale nehraje tenis?

A 8

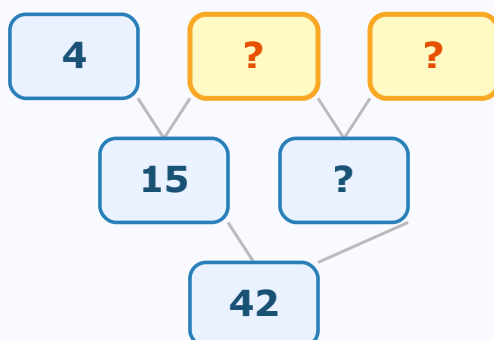
B 12

C 14

D 20

OTÁZKA 2

V součtovém trojúhelníku platí: v horní řadě je vlevo číslo 4, střední políčko druhé řady je 15, výsledné číslo dole je 42. Jaká čísla jsou v horní řadě na místech označených ?



A ?, ? = 11, 16

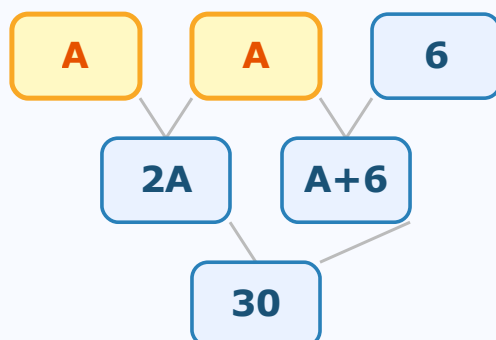
B ?, ? = 11, 15

C ?, ? = 13, 14

D ?, ? = 10, 17

OTÁZKA 3

V součtovém trojúhelníku jsou v horní řadě dvě stejná čísla A a třetí číslo 6. Výsledek dole je 30. Jaká hodnota má číslo A?



A 6

B 7

C 8

D 9

OTÁZKA 4

Čtvrtina všech bonbónů v krabičce je červených. Červených bonbónů je 12. Kolik bonbónů je v krabičce celkem?

A 36

B 48

C 52

D 60

OTÁZKA 5

Lucie je 3× starší než její bratr. Dohromady mají 24 let. Kolik let je Lucii?

A 6 let

B 12 let

C 18 let

D 8 let

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Ve skupině 32 dětí: 20 dětí plave, 18 dětí hraje tenis. Právě 8 dětí d...

✓ **Správná odpověď: B**

Plave celkem 20. Z nich 8 dělá i tenis. Pouze plave: $20 - 8 = 12$ dětí. Tip: nakresli si tabulku nebo Vennův diagram s plaváním a tenisem.

► Otázka 2 — V součtovém trojúhelníku platí: v horní řadě je vlevo číslo 4, střední...

✓ **Správná odpověď: A**

Střed vlevo = horní_vlevo + horní_střed = $4 + ? = 15 \rightarrow$ prostřední číslo = 11. Prostřední řádek vpravo = $11 + ? = ?$. Výsledek dole = střed_vlevo + střed_vpravo = $15 + (11 + ?) = 42 \rightarrow 11 + ? = 27 \rightarrow ? = 16$. Ověř: nahoře 4, 11, 16 $\rightarrow$ střed 15, 27 $\rightarrow$ dole 42 ✓

► Otázka 3 — V součtovém trojúhelníku jsou v horní řadě dvě stejná čísla A a třetí ...

✓ **Správná odpověď: C**

Střed vlevo = $A + A = 2A$. Střed vpravo = $A + 6$. Dole = $2A + (A + 6) = 3A + 6 = 30$. Tedy $3A = 24 \rightarrow A = 8$. Ověř: nahoře 8, 8, 6 $\rightarrow$ střed 16, 14 $\rightarrow$ dole 30 ✓

► Otázka 4 — Čtvrtina všech bonbónů v krabici je červených. Červených bonbónů je 1...

✓ **Správná odpověď: B**

Čtvrtina = 12. Celkem = $4 \times 12 = 48$. Vzorec: celkem = část $\div$ zlomek = $12 \div (1/4) = 12 \times 4 = 48$.

► Otázka 5 — Lucie je 3× starší než její bratr. Dohromady mají 24 let. Kolik let je...

✓ **Správná odpověď: C**

Bratr = B. Lucie = 3B. Dohromady: $B + 3B = 4B = 24 \rightarrow B = 6$ (bratrovi je 6 let). Lucie = $3 \times 6 = 18$ let. Ověř: $6 + 18 = 24$ ✓



✓ **PŘÍKLAD 1**
Martinovy kuličky

✓ **Vzorový příklad**
2025 · 2. náhradní termín

 ZADÁNÍ:

Martin má jednobarevné kuličky. Třetina je žlutých, 12 červených, zbývající modré. Modrých má o polovinu více než červených.

3.1 Kolik má Martin všech kuliček?

3.2 Kolik červených dá kamarádce, aby polovina jeho zbylých kuliček byla modrá?

1

ZJISTÍM POČET MODRÝCH

O polovinu více než červených = červené + polovina červených

$$12 + 12 \div 2 = 12 + 6 = 18 \text{ modrých}$$

2

ČERVENÉ + MODRÉ = KOLIK?

$$12 + 18 = 30 \text{ kuliček}$$

To jsou 2/3 ze všech (žluté jsou třetina = 1/3)

3

ZJISTÍM CELKOVÝ POČET

30 kuliček = 2/3 ze všech

$$30 \div 2 \times 3 = 45 \text{ kuliček celkem}$$

Ověř: žluté = $45 \div 3 = 15$, $15 + 12 + 18 = 45$ ✓

4

KOLIK ČERVENÝCH DÁ KAMARÁDCE?

Po darování: zbyde 45 – dárek kuliček. Polovina zbylých = modré (18).

Zbylých musí být $2 \times 18 = 36$. Tedy: $45 - 36 = 9$ červených dá



3.1: 45 kuliček | 3.2: 9 červených kuliček

 PŘÍKLAD 2
Dům se třemi patry

 **S nápovědou**
2025 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Náš dům má tři patra a bydlí v něm celkem 11 dětí.
V prvním a druhém patře bydlí dohromady 8 dětí.
Ve druhém patře bydlí jen dívky.
V prvním a třetím patře bydlí dohromady 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců z našeho domu pouze 3 chlapci nebydlí ve třetím patře.

(CZVV)

max. 5 bodů

5 Vypočtete,

- 5.1 kolik chlapců bydlí ve druhém patře,
- 5.2 kolik dětí bydlí v prvním patře,
- 5.3 kolik dívek bydlí v našem domě.

 *Zadání z přijímaček*

 ZADÁNÍ:

Dům má 3 patra, bydlí tam 11 dětí. V 1.+2. patře celkem 8 dětí.
Ve 2. patře bydlí jen dívky. V 1.+3. patře: 5 chlapců a 3 dívky.
Ze všech chlapců bydlí mimo 3. patro jen 3 chlapci.
5.1 Kolik chlapců bydlí ve 2. patře? 5.2 Kolik dětí v 1. patře? 5.3 Kolik dívek celkem?

 VYPLNI TABULKU — ZAČNI OD PODMÍNEK:

Patro	Chlapci	Dívky	Celkem
1.			
2.	0 (jen dívky!)		
3.			
CELKEM			11

Nápověda: „mimo 3. patro jen 3 chlapci“ = v 1.+2. patře dohromady 3 chlapci. Ve 2. patře 0
→ v 1. patře = ?

 5.1: _____ CHLAPCŮ 5.2: _____ DĚTÍ 5.3: _____ DÍVEK

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkových sešitů a několik stejných kružítek.

(CZVV)

max. 5 bodů

4

- 4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů, přičemž linkovaných koupila třikrát více než čtverečkových.

Vypočtěte, kolik linkovaných sešitů koupila.

- 4.2 Dva linkované sešity a dva čtverečkové sešity stojí dohromady 180 korun. Dva čtverečkové sešity stojí stejně jako tři linkované.

Vypočtěte, kolik korun stojí jeden čtverečkový sešit.

- 4.3 K nákupu šesti kružítek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítko a zbylo jí 100 korun.

Vypočtěte, kolik korun zaplatila za 4 kružítko.

 *Zadání z přijímaček*

 ZADÁNÍ:

4.1 Jana koupila celkem 36 sešitů. Linkovaných $3\times$ více než čtverečkových. Kolik linkovaných?

4.2 2 linkované + 2 čtverečkové = 180 Kč. 2 čtverečkové stojí jako 3 linkované. Cena 1 čtverečkového?

4.3 K nákupu 6 kružítek chybělo 160 Kč. Koupila 4 a zbylo 100 Kč. Zaplatila za 4?

➡ **NÁPOVĚDA PRO 4.1:**

Označ čtverečkované = □. Linkované = □ + □ + □ (třikrát tolik).

Dohromady: □ + □+□+□ = 4 skupiny □ = 36. Takže 1 skupina = _____ a linkovaných = _____

➡ **NÁPOVĚDA PRO 4.2 — KROK ZA KROKEM:**

Víme: 2 čtverečkované stojí stejně jako 3 linkované.

V první podmínce jsou 2 linkované + 2 čtverečkované = 180 Kč.

Nahradíme 2 čtverečkované jejich cenou: místo nich napíšeme „3 linkované“.

Dostaneme: 2 linkované + 3 linkované = 5 linkovaných = 180 Kč. Takže 1 linkovaný = $180 \div 5 =$ _____

 4.1: _____ LINKOVANÝCH 4.2: _____ KČ 4.3: _____ KČ

 PŘÍKLAD 4

Korálky na šňůrce

 **Vyřeš sám/sama**

2025 · 2. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Mirek má menší jízdní kolo než jeho táta. Mirek na rovné cestě zjišťoval, kolikrát se u obou jízdních kol otočí přední kolo, jestliže obě jízdní kola urazí stejnou vzdálenost. Když se Mirkovo přední kolo otočilo 30krát, tátovo přední kolo se otočilo jen 25krát.

(CZVV)

max. 4 body

3 Mirek a jeho táta urazili na svých jízdních kolech stejnou vzdálenost.

Vypočtěte, kolikrát se otočilo Mirkovo přední kolo,

- 3.1 jestliže se tátovo přední kolo otočilo 30krát,
- 3.2 jestliže tátovo přední kolo vykonalo o 30 otáček méně než Mirkovo přední kolo.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Velká kulička váží 30 gramů a malá kulička váží 20 gramů.

Anička položila na prázdnou váhu určitý počet velkých kuliček a dvojnásobný počet malých kuliček. Váha ukázala celkovou hmotnost 560 gramů.

(CZVV)

max. 3 body

4 Určete

- 4.1 počet všech kuliček (malých i velkých dohromady) položených na váze,
- 4.2 v gramech celkovou hmotnost všech **malých** kuliček položených na váze.

 *Obrázek ze zadání*

 ZADÁNÍ:

Korálky jsou ve 4 skupinách. 1. skupina nejmenší, každá další 4× více než předchozí. Ve 3. skupině je 32 korálků.

3.1 Kolik korálků je celkem na šňůrce?

3.2 Kolikrát více korálků má 4. skupina než 2. skupina?

3.3 Na šňůrce se střídají: 4 černé, 1 bílý, 4 černé, 1 bílý... Kolik černých je ve 4. skupině?

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 5

Vědomostní soutěž

 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 4

Vědomostní soutěže, která měla dvě kola, se zúčastnil 10členný tým.

V každém kole získali jednotliví soutěžící 8, 9, nebo 10 bodů. Některé údaje jsou v tabulce.

	Počet soutěžících, kteří získali			Součet bodů celého týmu
	8 bodů	9 bodů	10 bodů	
1. kolo		5		
2. kolo				95

(CZVV)

max. 4 body

4

- 4.1 V 1. kole bylo soutěžících, kteří získali 8 bodů, o jednoho méně než těch, kteří získali 10 bodů.

Určete součet bodů celého týmu v 1. kole.

- 4.2 **Určete, kolik soutěžících mohlo ve 2. kole získat 9 bodů.**

Najděte všechna řešení.

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Vědomostní soutěže se zúčastnilo 10 členů týmu. V každém kole dostali 8, 9 nebo 10 bodů.

V 1. kole bylo těch co dostali 8 bodů o jednoho méně než těch co dostali 10 bodů.

4.1 Urči součet bodů celého týmu v 1. kole.

 Tip pro 4.1: Zkus různé možnosti do tabulky — zjistíš něco překvapivého!

| počet desetkařů | 5 | 4 | 3 |

| počet osmičkářů | 4 | 3 | 2 |

| počet devítkářů | 1 | 3 | 5 |

| Součet bodů | ? | ? | ? |

4.2 Ve 2. kole: 3 dostali 8 bodů, 5 dostalo 10 bodů. Kolik mohlo dostat 9 bodů? Najdi všechna řešení.

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 6

Odměny pro soutěžící

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

První soutěžící získal polovinu této částky.

Druhý soutěžící dostal 300 korun.

Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

(CZVV)

max. 3 body

6 Vypočtete,

- 6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,
- 6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny.

 Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

Na odměny byl připraven určitý obnos. 1. soutěžící dostal polovinu celé částky. 2. soutěžící dostal 300 Kč.

3. soutěžící dostal zbytek — přitom 1. soutěžící dostal 3× VÍCE než 3. soutěžící.

6.1 Kolikrát více Kč dostal 2. soutěžící než 3. soutěžící?

6.2 Kolik Kč bylo celkem připraveno na odměny?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 4

Vědomostní soutěž — tým a body

 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Vědomostní soutěže se zúčastnil 10členný tým. Ve dvou kolech získali soutěžící 8, 9 nebo 10 bodů. Celkem tým získal 93 bodů v 1. kole a 94 bodů v 2. kole.

1. Kolik soutěžících získalo v 1. kole 10 bodů, jestliže 8 bodů získali 4 soutěžící a zbytek 9?
2. Určete, kolik soutěžících mohlo získat v obou kolech dohromady méně než 18 bodů.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Penzion — skupiny a pokoje

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Skupina 18 osob přijela do penzionu na jednu noc. Tabulka udává počty volných pokojů a ceny lůžek. Každý pronajatý pokoj musí být plně obsazen.

Typ pokoje	Počet volných pokojů	Cena za lůžko
Jednolůžkový	6	1 400 Kč
Dvoulůžkový	5	700 Kč
Třílůžkový	5	500 Kč
Čtyřlůžkový	2	300 Kč

1. Kolik pokojů obsadili, jestliže vzali 2 pokoje pro 3 osoby a zbytek skupiny do pokojů pro 4 osoby?
2. Jaká je nejnižší možná cena za ubytování celé skupiny?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Dvě neznámá čísla — součet a rozdíl

 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

1. Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Určete obě neznámá čísla.
2. Neznámé číslo zvětšené o jednu jeho polovinu se rovná 198. Určete neznámé číslo.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 7

Nákupy za mince — hledej nejmenší počet

 Vyřeš sám/sama

2021 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

V dětské hře: za 5 mincí = 6 panáčků, za 20 mincí = 9 zvířátek.

1. Žofie koupila 12 panáčků a určitý počet zvířátek. Celkem zaplatila 90 mincí. Kolik zvířátek koupila?
2. Pepa chce koupit stejný počet panáčků jako zvířátek. Jaký je nejmenší počet mincí, které potřebuje?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Vždy na konci OVĚŘ: dosad výsledky zpátky do KAŽDÉ podmínky v zadání. Sedí vše? Pak máš správně!